

**PENGEMBANGAN APLIKASI VISUALISASI DATA CUACA INTERAKTIF
MENGUNAKAN R SHINY**



UNIVERSITAS TERBUKA

Disusun oleh :

Dzikrina Jauza Hasna

(051313098)

Syukur Daulay, S.Si., M.T.

Universitas Terbuka UPBJJ Jakarta

Program Studi Sistem Informasi

Fakultas Sains Teknologi

2026

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era transformasi digital, data mentah yang bervolume besar tidak akan memberikan nilai guna tanpa adanya proses pengolahan dan visualisasi yang tepat. Salah satu ranah yang sangat bergantung pada pemrosesan data adalah meteorologi dan klimatologi. Data cuaca harian yang mencakup variabel suhu, curah hujan, kelembapan, hingga pergerakan angin memiliki pola kompleks yang sulit dipahami jika hanya dilihat dalam bentuk tabel statis Excel.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah alat bantu visualisasi interaktif. Melalui pendekatan *Data Science* menggunakan bahasa pemrograman R dan framework Shiny, data historis perekaman cuaca dapat diubah menjadi dasbor interaktif. (*Shiny: The Way to Create an Interactive Dashboard in R* | by Daniel Blanc | Medium, n.d.) Implementasi dasbor ini sangat krusial dalam berbagai situasi nyata, seperti:

(a) Strategi Bisnis & Pemasaran

Membantu pelaku usaha memprediksi tren permintaan produk berdasarkan perubahan musim (misalnya produk komoditas musiman atau kampanye pemasaran digital).

(b) Manajemen Logistik & Operasional

Membantu perusahaan transportasi memetakan risiko keterlambatan pengiriman akibat faktor cuaca ekstrem di rute tertentu.

(c) Pengembangan Sistem Informasi

Menjadi komponen dasar dalam perancangan antarmuka aplikasi berbasis *data-driven* yang adaptif terhadap kebutuhan pengguna.

1.2 Tujuan Tugas

1. Mengintegrasikan dataset cuaca format Excel ke dalam lingkungan pemrograman R.
2. Membangun aplikasi visualisasi data interaktif berbasis web menggunakan framework Shiny.
3. Menyediakan opsi analisis interaktif berupa *Scatter Plot*, *Line Plot*, *Bar Plot*, dan representasi *Tabel Data* yang dinamis.

II. LANDASAN TEORI

Pengembangan aplikasi ini memanfaatkan ekosistem pemrograman R dengan beberapa pustaka (packages) utama sebagai berikut:

1. *Shiny*:

Framework utama yang digunakan untuk membangun aplikasi web interaktif langsung dari R tanpa memerlukan keahlian mendalam di bidang HTML/CSS/JavaScript. Shiny membagi struktur aplikasi menjadi dua bagian inti: User Interface (UI) untuk tampilan dan Server untuk pemrosesan logika.

2. *Readxl*:

Pustaka khusus yang berfungsi untuk membaca dan mengimpor struktur data dari file spreadsheet (Excel) ke dalam bentuk data frame di R.

3. *Ggplot2*:

Pustaka visualisasi data yang menerapkan konsep Grammar of Graphics, memungkinkan pembuatan grafik secara berlapis (layering) untuk menghasilkan visualisasi yang estetik dan terstruktur.

4. *Plotly*:

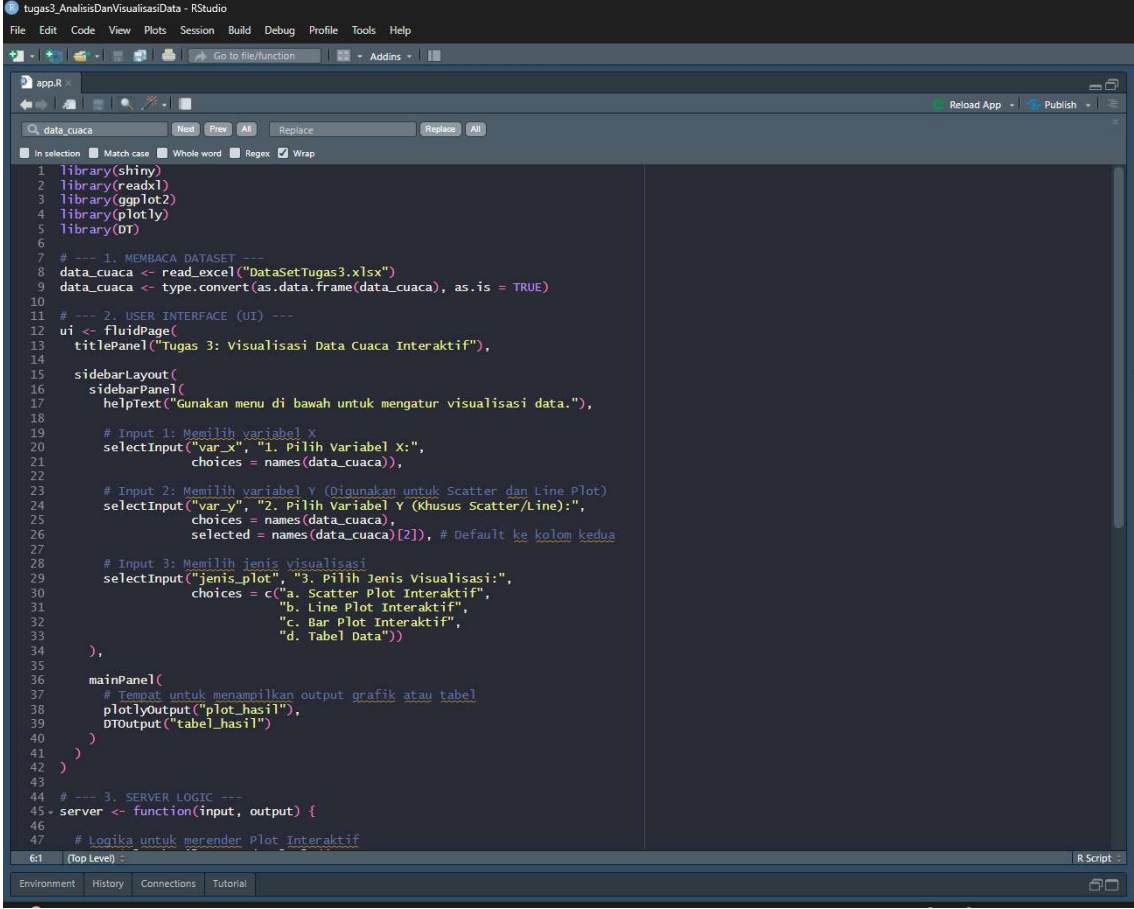
Pustaka yang berfungsi mengubah grafik statis dari ggplot2 menjadi grafik interaktif berbasis web, sehingga pengguna dapat melakukan hovering (melihat detail nilai saat kursor digeser), zooming, dan panning.

5. *DT (DataTables)*:

Integrasi pustaka JavaScript DataTables ke dalam R untuk menyajikan tabel data mentah secara interaktif, lengkap dengan fitur pencarian cepat (search), pengaturan jumlah baris (pagination), dan fitur penggeseran horizontal (scrolling).

III. IMPLEMENTASI KODE PROGRAM

Berikut adalah keseluruhan *source code* yang diimplementasikan untuk membangun aplikasi visualisasi data cuaca interaktif:

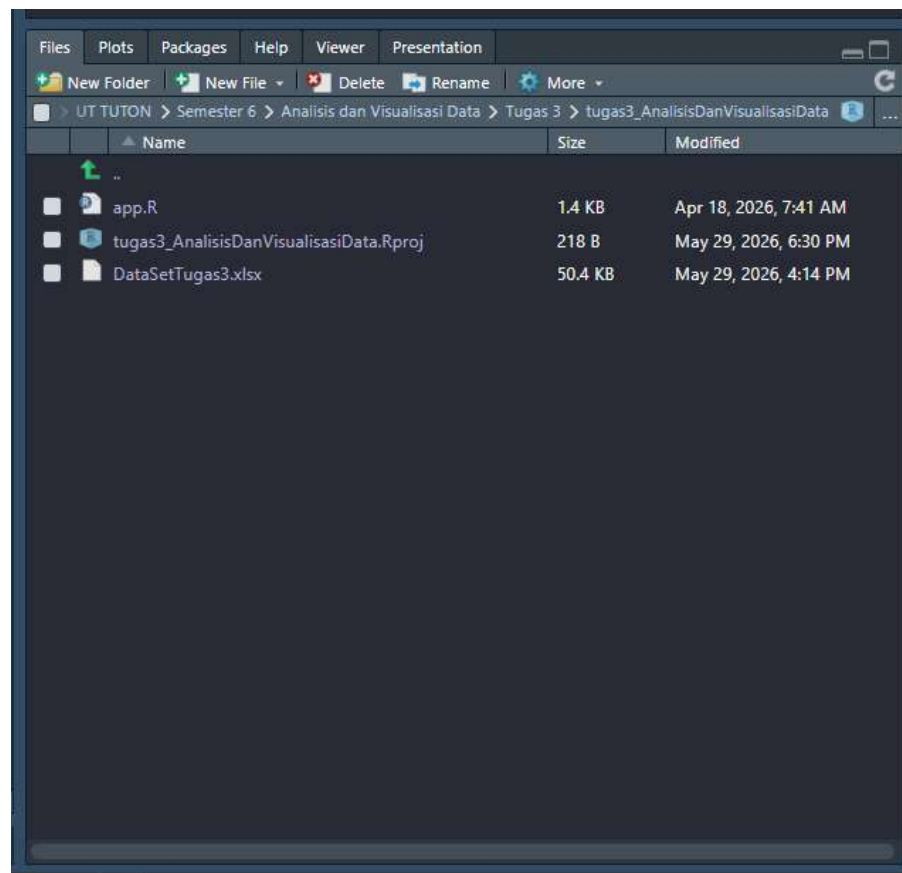


```
1 library(shiny)
2 library(readxl)
3 library(ggplot2)
4 library(plotly)
5 library(DT)
6
7 # --- 1. MEMBACA DATASET ---
8 data_cuaca <- read_excel("DataSetTugas3.xlsx")
9 data_cuaca <- type.convert(as.data.frame(data_cuaca), as.is = TRUE)
10
11 # --- 2. USER INTERFACE (UI) ---
12 ui <- fluidPage(
13   titlePanel("Tugas 3: Visualisasi Data Cuaca Interaktif"),
14
15   sidebarLayout(
16     sidebarPanel(
17       helpText("Gunakan menu di bawah untuk mengatur visualisasi data."),
18
19       # Input 1: Memilih variabel X
20       selectInput("var_x", "1. Pilih Variabel X:",
21                 choices = names(data_cuaca)),
22
23       # Input 2: Memilih variabel Y (Digunakan untuk Scatter dan Line Plot)
24       selectInput("var_y", "2. Pilih Variabel Y (Khusus Scatter/Line):",
25                 choices = names(data_cuaca),
26                 selected = names(data_cuaca)[2]), # Default ke kolom kedua
27
28       # Input 3: Memilih jenis visualisasi
29       selectInput("jenis_plot", "3. Pilih Jenis Visualisasi:",
30                 choices = c("a. Scatter Plot Interaktif",
31                             "b. Line Plot Interaktif",
32                             "c. Bar Plot Interaktif",
33                             "d. Tabel Data")),
34     ),
35
36     mainPanel(
37       # Tempat untuk menampilkan output grafik atau tabel
38       plotlyOutput("plot_hasil"),
39       DTOutput("tabel_hasil")
40     )
41   )
42 )
43
44 # --- 3. SERVER LOGIC ---
45 server <- function(input, output) {
46   # Logika untuk merender Plot Interaktif
47 }
```

```
43  
44 # --- 3. SERVER LOGIC ---  
45 server <- function(input, output) {  
46  
47   # Logika untuk merender Plot Interaktif  
48   output$plot_hasil <- renderPlotly({  
49     # Mencegah plot dirender jika user memilih "Tabel Data"  
50     req(input$jenis_plot != "d. Tabel Data")  
51  
52     # Membuat dasar plot dengan ggplot2  
53     p <- ggplot(data_cuaca, aes(x = .data[[input$var_x]]))  
54  
55     # Menyesuaikan bentuk plot berdasarkan pilihan user  
56     if (input$jenis_plot == "a. Scatter Plot Interaktif") {  
57       p <- p + geom_point(aes(y = .data[[input$var_y]]), color = "blue", alpha = 0.6) +  
58       theme_minimal() +  
59       labs(title = paste("Scatter Plot:", input$var_x, "vs", input$var_y))  
60  
61     } else if (input$jenis_plot == "b. Line Plot Interaktif") {  
62       p <- p + geom_line(aes(y = .data[[input$var_y]]), color = "red") +  
63       theme_minimal() +  
64       labs(title = paste("Line Plot:", input$var_x, "vs", input$var_y))  
65  
66     } else if (input$jenis_plot == "c. Bar Plot Interaktif") {  
67       # Bar plot biasanya digunakan untuk melihat distribusi/jumlah kategori satu variabel  
68       p <- p + geom_bar(fill = "forestgreen") +  
69       theme_minimal() +  
70       labs(title = paste("Bar Plot Distribusi:", input$var_x))  
71  
72     }  
73  
74     # Mengonversi plot statis ggplot2 menjadi interaktif menggunakan plotly  
75     ggplotly(p)  
76  
77     # Logika untuk merender Tabel Data  
78     output$tabel_hasil <- renderDT({  
79       # Hanya jalankan fungsi ini jika user memilih "Tabel Data"  
80       req(input$jenis_plot == "d. Tabel Data")  
81  
82       # Membuat tabel interaktif yang bisa di-scroll dan di-search  
83       datatable(data_cuaca, options = list(pagelength = 10, scrollX = TRUE))  
84     })  
85   }  
86  
87 # --- 4. MENJALANKAN APLIKASI ---  
88 shinyApp(ui = ui, server = server)
```

6:1 (Top Level) R Script

Environment History Connections Tutorial



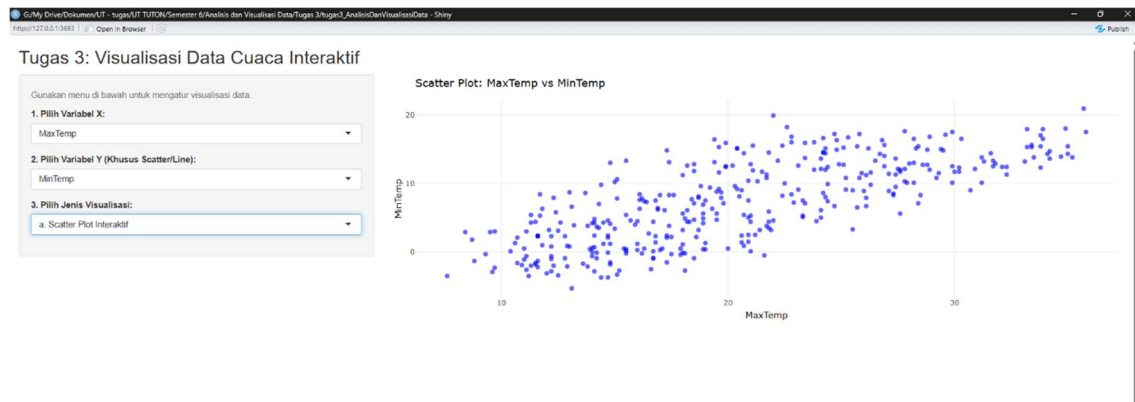
IV. ANALISIS OUTPUT DAN PEMBAHASAN

Aplikasi berhasil dieksekusi dengan baik di lingkungan RStudio tanpa adanya kendala atau runtime error. Pengolahan data historis menggunakan fungsi `type.convert()` terbukti krusial dalam mengubah teks mentah menjadi nilai numerik, sehingga skala koordinat grafik dipetakan secara presisi dan informatif.

4.1 Hasil Pilihan Menu Visualisasi:

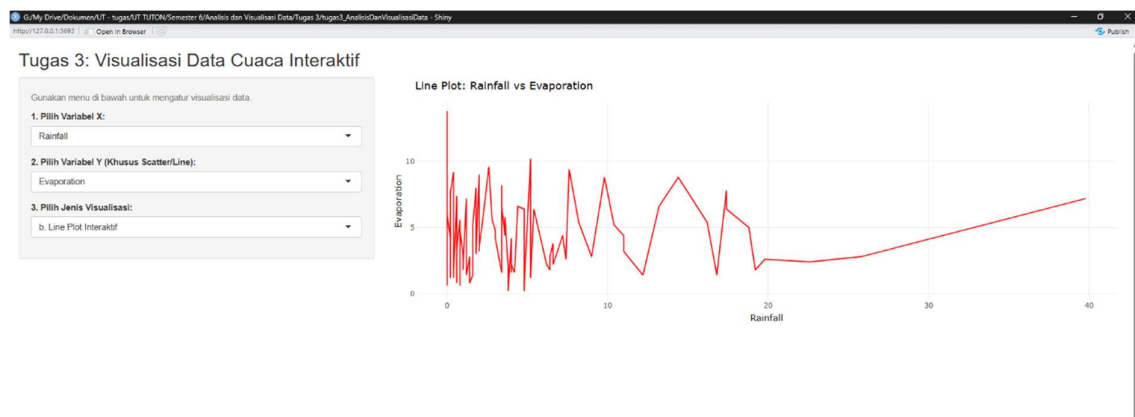
1. Scatter Plot Interaktif

Menampilkan sebaran titik data yang memperlihatkan hubungan korelasi antara dua variabel kontinu (misalnya korelasi positif antara MinTemp dan MaxTemp). Fitur transparansi $\alpha = 0.6$ memberikan kejelasan visual pada area koordinat yang memiliki penumpukan titik data paling padat.



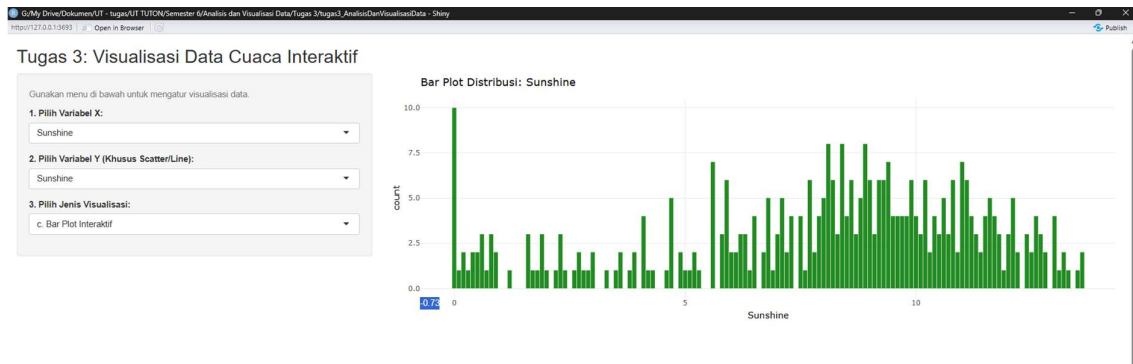
2. Line Plot Interaktif

Berguna untuk melihat pergerakan tren kontinyu data cuaca dari satu titik pengamatan ke titik berikutnya secara runtun.



3. Bar Plot Interaktif

Menampilkan distribusi frekuensi atau sebaran kuantitas dari suatu variabel tunggal (seperti sebaran intensitas nilai Sunshine). Batang grafik berwarna hijau memberikan visualisasi ringkas mengenai nilai mana yang paling mendominasi rekaman data historis.



4. Tabel Data

Menampilkan representasi tabular dari seluruh isi dataset cuaca. Komponen pencarian terintegrasi memudahkan proses data filtering secara instan, didukung oleh pembatasan tampilan 10 data per halaman untuk mengoptimalkan performa memori aplikasi.

The screenshot shows the same web application, but with the "3. Pilih Jenis Visualisasi:" dropdown set to "d. Tabel Data". The main area displays a table of weather data. The table has columns for MinTemp, MaxTemp, Rainfall, Evaporation, Sunshine, WindGustDir, WindGustSpeed, WindDir3pm, WindDir3pm, and WindSpeed3pm. The table shows 10 entries, with a search bar and a "Show 10 entries" dropdown at the top. The data is as follows:

	MinTemp	MaxTemp	Rainfall	Evaporation	Sunshine	WindGustDir	WindGustSpeed	WindDir3pm	WindDir3pm	WindSpeed3pm
1	8	24.3	0	3.4	6.3	NW	30	SW	NW	6
2	14	26.9	3.6	4.4	9.7	ENE	39	E	W	4
3	13.7	23.4	3.6	5.8	3.3	NW	85	N	NNE	6
4	13.3	15.5	39.8	7.2	9.1	NW	54	WNW	W	30
5	7.6	16.1	2.8	5.6	10.6	SSE	50	SSE	ESE	20
6	6.2	16.9	0	5.8	8.2	SE	44	SE	E	20
7	6.1	18.2	0.2	4.2	8.4	SE	43	SE	ESE	19
8	8.3	17	0	5.6	4.6	E	41	SE	E	11
9	8.8	19.5	0	4	4.1	S	48	E	ENE	19
10	8.4	22.8	16.2	5.4	7.7	E	31	S	ESE	7

Showing 1 to 10 of 366 entries

V. KESIMPULAN

Pengembangan aplikasi visualisasi data cuaca menggunakan R Shiny telah berhasil memenuhi seluruh kriteria penugasan. Melalui kombinasi ggplot2, plotly, dan DT, sistem tidak hanya menyajikan data secara pasif, tetapi memberikan kendali penuh kepada pengguna untuk mengeksplorasi hubungan antarvariabel atmosferik secara interaktif. Logika pemrograman kondisional (*if-else conditionals*) dan manajemen kontrol reaktif (`req()`) terbukti mampu menjaga stabilitas aplikasi, sehingga dasbor dapat merender grafik dan tabel secara bergantian dengan lancar dan responsif.

VI. DAFTAR PUSTAKA

CRAN: Available Packages by Name. (n.d.). Retrieved May 29, 2026, from https://cran-r-project-org.translate.goog/web/packages/available_packages_by_name.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc#available-packages-S

Shiny: The Way to Create an Interactive Dashboard in R | by Daniel Blanc | Medium. (n.d.). Retrieved May 29, 2026, from <https://medium.com/@dblancbellido/shiny-the-way-to-create-an-interactive-dashboard-in-r-4cb7d5d17178>